

Techniques de raisonnement –

Exercice d'identification

Exercice : pour chacune des six démonstrations suivantes, identifier la technique utilisée.

Démonstration 1

Enoncé

Si vous rangez $(n+1)$ paires de chaussettes dans n tiroirs distincts, alors il y a au moins un tiroir contenant au moins 2 paires de chaussettes.

Démonstration

Supposons que tous les tiroirs contiennent au plus une paire de chaussettes. Alors il y aura au plus $1+1+\dots+1=n$ paires de chaussettes, ce qui contredit qu'il y en a $(n+1)$. Donc un tiroir contient au moins deux paires de chaussettes.

Démonstration 2

Enoncé

Si l'entier (n^2-1) n'est pas divisible par 8, alors l'entier n est pair.

Démonstration

Démontrons que si n est impair, alors n^2-1 est divisible par 8.

Prenons n un entier impair. n s'écrit donc $2l+1$ où l est un entier.

Si l est pair, $l = 2k$ et donc $n = 4k + 1$.

Si l est impair, $l = 2k+1$ et donc $n = 4k+3$.

Dans tous les cas, on a donc $n = 4k + r$ avec $k \in \mathbb{N}$ et $r \in \{1,3\}$.

On passe au carré :

$$\begin{aligned}n^2 - 1 &= (4k + r)^2 - 1 \\&= 16k^2 + 8kr + r^2 - 1 \\&= 8(2k^2 + kr) + r^2 - 1.\end{aligned}$$

Or, si $r = 1$, $r^2 - 1 = 0$ et n^2-1 est divisible par 8. Si $r=3$, $r^2 - 1 = 8$ et $n^2 - 1$ est aussi divisible par 8.

Démonstration 3

Enoncé

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $2^{n-1} \leq n! \leq n^n$

Démonstration

On considère la propriété $P(n) = "2^{n-1} \leq n! \leq n^n"$.

$P(1)$ est vérifiée, puisque $2^0 = 1! = 1^1 = 1$.

Supposons maintenant que $P(n)$ est vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$ et prouvons que $P(n+1)$ est vraie.

On commence par prouver l'inégalité de gauche.

On remarque d'abord que, puisque $n \geq 1$, on a $2 \leq n+1$ d'où l'on déduit :

$$2^n = 2 \times 2^{n-1} \leq 2 \times n! \leq (n+1) \times n! \leq (n+1)!$$

Pour l'inégalité de droite, on part de l'hypothèse de récurrence et on multiplie par $(n+1)$, pour obtenir :

$$(n+1)! \leq (n+1)n^n$$

Or, $n \leq n+1$ et donc $n^n \leq (n+1)^n$.

On en déduit que $(n+1)! \leq (n+1) \times (n+1)^n = (n+1)^{n+1}$

$P(n+1)$ est donc vérifiée, ce qui prouve l'inégalité voulue pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Démonstration 4

Enoncé

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x-1| \leq x^2 - x + 1$.

Démonstration

Si $x \leq 1$, alors $x-1 \leq 0$ et $|x-1| = 1-x$. On doit alors démontrer que, si $x \leq 1$, on a $1-x \leq x^2 - x + 1$. Étudions donc le signe du trinôme :

$$P(x) = x^2 - x + 1 - (1-x) = x^2 \geq 0.$$

La propriété est vraie si $x \leq 1$.

Si $x \geq 1$, alors $x-1 \geq 0$ et $|x-1| = x-1$. On doit alors démontrer que, si $x \geq 1$, on a $x-1 \leq x^2 - x + 1$. Étudions donc le signe du trinôme

$$Q(x) = x^2 - x + 1 - (x-1) = x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 \geq 0$$

La propriété est donc vraie si $x \geq 1$.

En conclusion, la propriété est vraie pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Démonstration 5

Enoncé

L'équation $9x^5 - 12x^4 + 6x - 5 = 0$ n'admet pas de solution entière.

Démonstration

Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $9n^5 - 12n^4 + 6n - 5 = 0$, ce que l'on réécrit en $n(9n^4 - 12n^3 + 6) = 5$. Ainsi, n est un diviseur de 5. Or, les seuls diviseurs de 5 sont $-5, -1, 1$ et 5 , et on vérifie aisément par un calcul direct qu'aucun de ces nombres n'est solution de l'équation.

Ainsi, l'hypothèse formulée était fausse, et l'équation n'admet pas de solutions entières.

Démonstration 6

Enoncé

Soit a et b deux réels. Si $a + b$ est irrationnel, alors a ou b sont irrationnels.

Démonstration

Démontrons que si a et b sont rationnels, alors $a + b$ est rationnel.

On suppose donc que a et b sont rationnels. Ils s'écrivent alors $a = p/q$ et $b = p'/q'$, avec p, p', q, q' des entiers relatifs, et q, q' non nuls. On calcule $a + b$ en réduisant au même dénominateur :

$$a + b = p/q + p'/q' = (pq' + p'q) / (qq').$$

Le nombre $a + b$ est le quotient de deux entiers, c'est un rationnel. Ce qui prouve l'énoncé de départ.